彭·概率论

概率论期末答案详解

（2021 版）

彭康书院课外学业辅导学友互助团

目录

2020 年秋概率论期末答案

一、选择题

1. D

• 如果事件 A 与事件 B 的关系为 $AB=\varnothing$，即 A 与 B 不能同时发生，则称事件 A 与事件 B 互斥或互不相容；

• 若 $A\bigcup B=\Omega$ 且 $A\bigcap B=\varnothing$，则称 A 与 B 为对立事件；

• 若 $P(AB)=P(A)P(B)$，则称称 A 与 B 相互独立.

• D 选项的典型反例——抛硬币问题：

$A=\{$硬币正面朝上$\}$；$B=\{$硬币反面朝上$\}$

$P(AB)\neq P(A)P(B)$，A 与 B 不相互独立.

2. B

概率密度函数的性质：

(1) $f(x)\geq 0$；

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=1$；

(3) $\forall x_1,x_2\in\mathbb{R},x_1<x_2,P\{x_1<x<x_2\}=\int_{x_1}^{x_2} f(t)\mathrm{d}t$；

(4) 在 $f(x)$ 的连续点处有 $F'(x)=f(x)$.

此外注意**连续型随机变量**的 $F(x)$ 必连续.

3. D

$\rho_{XY}=0$ 只可以表明 X 与 Y 不相关.

补充：如果 (X,Y) 服从二维正态分布，X 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow$ X 与 Y 相互独立.

4. C

由 $\begin{cases}\alpha_1=\mu\\ \alpha_2=\sigma^2+\mu^2\end{cases}$，得 $\begin{cases}\hat{\mu}=A_1=\bar{X}\\ \hat{\mu}^2+\hat{\sigma}^2=A_2=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}X_i^{\,2}\end{cases}$，

进而 $\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}X_i^{\,2}-(\bar{X})^2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=B_2$

5. A

由 $E(\hat{\theta})=\theta$，可见 $\hat{\mu}_1,\hat{\mu}_2,\hat{\mu}_3,\hat{\mu}_4$ 均为 μ 的无偏估计量

$D(\hat{\mu}_1)=\frac{1}{2}\sigma^2, D(\hat{\mu}_2)=\frac{5}{9}\sigma^2, D(\hat{\mu}_3)=\frac{5}{8}\sigma^2, D(\hat{\mu}_4)=\frac{13}{25}\sigma^2$,

$D(\hat{\mu}_1)<D(\hat{\mu}_4)<D(\hat{\mu}_2)<D(\hat{\mu}_3)$，故 $\hat{\mu}_1$ 最有效.

($D(aX)=a^2D(X)$，a 为常数.)

二、填空题

1. $\frac{1}{2}$

由 $P(A\cup B)=\frac{3}{5}$，可得 $P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A\cup B})=1-\frac{3}{5}=\frac{2}{5}$

由 $P(\overline{A}\cup B)=\frac{9}{10}$，可得 $P(A\overline{B})=P(\overline{\overline{A}\cup B})=1-\frac{9}{10}=\frac{1}{10}$

于是 $P(\overline{A}\,\overline{B})+P(A\overline{B})=P(\overline{B})=\frac{1}{2}$, 则 $P(B)=\frac{1}{2}$

2. 0.4； 0.1； 0.5

$P\{X=1\}=F(1)-F(1-0)=0.4$;

$P\{X=2\}=F(2)-F(2-0)=0.5-0.4=0.1$;

$P\{X=3\}=F(3)-F(3-0)=1-0.5=0.5$.

3. $\frac{3}{8}$

$P\{X\le 2\}=\frac{1}{2}, Y\sim B(3,\frac{1}{2}), P\{Y=2\}=C_3^2\times(\frac{1}{2})^2\times(\frac{1}{2})=\frac{3}{8}$

4. $\frac{95}{104}$

此题考察贝叶斯公式。设事件 A 为某人是带菌者，事件 B 为某人检测呈阳性。

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(AB)}{P(AB)+P(\overline{A}B)}=\frac{P(B\mid A)\times P(A)}{P(B\mid A)\times P(A)+P(B\mid\overline{A})\times P(\overline{A})}=\frac{0.1\times 0.95}{0.1\times 0.95+0.9\times 0.01}=\frac{95}{104}$$

5. $t(9)$

此题考察正态总体的抽样分布。

$$\sum_{i=1}^{4}X_i\sim N(0,4), \frac{\sum_{i=1}^{4}X_i}{2}\sim N(0,1); \frac{\sum_{i=1}^{9}Y_i^2}{4}\sim \chi^2(9) \qquad Z=\frac{\frac{\sum_{j=1}^{4}X_j}{2}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{9}Y_i^2}{4}/9}}=\frac{3(X_1+X_2+X_3+X_4)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{9}Y_i^2}}\sim t(9)$$

三、判断题

11. ×

由 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$ 可知 $P(AB)=0$，但概率为零的事件不一定是不可能事件，因此 $AB=\varnothing$ 错误。

12. ×

$P(A|B)$ 的含义是在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的概率。

13. ×

连续型随机变量要求其概率密度函数非负可积，取值范围为连续区间的随机变量也有可能是奇异型随机变量（想了解的同学可以查一下资料）。

14. √

伯努利大数定律说明：当 n 很大时，事件发生的频率和与概率有很大偏差的可能性很小，实际应用中可以用频率近似替代概率。

15. √

当样本容量固定时，若减小犯某一类错误的概率，则犯另一类错误的概率往往增大。可以简单理解为若减小犯第一类错误的概率 α，拒绝域 W 会缩小，则 W 的补集范围增大，犯第二类错误的概率增大。

四、解答题

16. 设 X_i 为第 i 个数四舍五入产生的误差，$X_i \sim U(-0.5, 0.5), i = 1, 2, \cdots, n$，且相互独立. 误差总和为

$\sum_{i=1}^{n} X_i$，$E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = 0, D\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{n}{12}$

$P\left\{\left|\sum_{i=1}^{n} X_i\right| \le 10\right\} = P\left\{\frac{\left|\sum_{i=1}^{n} X_i\right|}{\sqrt{\frac{n}{12}}} \le \frac{10}{\sqrt{\frac{n}{12}}}\right\}$，由中心极限定理定理可得：

$$P\left\{\frac{|\sum_{i=1}^{n} X_i|}{\sqrt{\frac{n}{12}}} \le \frac{10}{\sqrt{\frac{n}{12}}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{10}{\sqrt{n/12}}\right) - \Phi\left(-\frac{10}{\sqrt{n/12}}\right) = 2\Phi\left(\frac{10}{\sqrt{n/12}}\right) - 1$$

$2\Phi\left(\frac{10}{\sqrt{n/12}}\right) - 1 > 0.95, \Phi\left(\frac{10}{\sqrt{n/12}}\right) > 0.975 = \Phi(1.96)$, 得 $n \le 312$.

故最多能有 312 个数相加。

17. (1) **法一：**因 X, Y 相互独立,

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = \begin{cases} \lambda_1 \lambda_2 e^{-\lambda_1 x - \lambda_2 y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

当 $Z > 0$ 时,

$$F_Z(z)=P\{Z<z\}=P\{X+Y<z\}$$
$$=\iint_{x+y<z} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=\int_0^z \mathrm{d}x\int_0^{2-x} \lambda_1\lambda_2 e^{-\lambda_1 x-\lambda_2 y}\mathrm{d}y$$

$$\frac{\mathrm{d}F_Z(z)}{\mathrm{d}z}=\int_0^z \lambda_1\lambda_2 e^{(\lambda_2-\lambda_1)x-\lambda_2 z}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_2-\lambda_1}e^{(\lambda_2-\lambda_1)x-\lambda_2 z}\Big|_0^z$$
$$=\frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_2-\lambda_1}\left(e^{-\lambda_1 z}-e^{-\lambda_2 z}\right)$$

当$Z\le 0$时，$F_Z(z)=0$，

故 $f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_2-\lambda_1}\left(e^{-\lambda_1 z}-e^{-\lambda_2 z}\right), & z>0\\ 0, & 其他\end{cases}$.

法二：卷积公式

$$f_X(x)f_Y(z-x)=\begin{cases}\lambda_1\lambda_2 e^{(\lambda_2-\lambda_1)x-\lambda_2 z}, & x>0,z>x\\ 0 & 其他\end{cases}$$

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)\mathrm{d}x$$
$$=\begin{cases}\lambda_1\lambda_2 e^{(\lambda_2-\lambda_1)x-\lambda_2 z}\mathrm{d}x, & z>0\\ 0, & z\le 0\end{cases}$$
$$=\begin{cases}\dfrac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_2-\lambda_1}\left(e^{-\lambda_1 z}-e^{-\lambda_2 z}\right), & z>0\\ 0, & z\le 0\end{cases}$$

18. (1) 由$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$，得$\int_0^2\mathrm{d}x\int_{-x}^{x}c\,\mathrm{d}y=1$，解得$c=\dfrac{1}{4}$；

(2) 由(1)可知，$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{4}, & |y|<x,0<x<2\\ 0, & 其他\end{cases}$，

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{-x}^{x}\dfrac{1}{4}\mathrm{d}y, & 0<x<2\\ 0, & 其他\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{x}{2}, & 0<x<2\\ 0, & 其他\end{cases},$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_{|y|}^{2}\dfrac{1}{4}\mathrm{d}x, & |y|<2\\ 0, & 其他\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{4}\left(2-|y|\right), & |y|<2\\ 0, & 其他\end{cases};$$

(3) 当$|y|<x$且$0<x<2$时，$f(xy)\ne f_X(x)f_Y(y)$，故X与Y不独立；

而$E(XY)=\iint\limits_D xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_{-x}^{x}\frac{xy}{4}\mathrm{d}y=0$,

$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)\mathrm{d}y=\int_{-2}^{2}\frac{1}{4}\left(2-|y|\right)\mathrm{d}y=0$,

$Cov\left(X,Y\right)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$, 故$X$与$Y$不相关.

19. 女生身高X服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，构造枢轴量$\chi^2=\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，

$P\left\{\chi^2_{0.975}(n-1)<\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}<\chi^2_{0.025}(n-1)\right\}=0.95$

在本题中，$n=9$，$s=4.20\,\mathrm{cm}$，解得$P\left\{8.048<\sigma^2<64.734\right\}=0.95$

故身高方差σ^2的置信度为0.95的置信区间为$(8.048,64.734)$.

20. 设$x_1,x_2,\cdots,x_n$是X的一组样本观测值，似然函数为

$$L(\sigma)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\sigma)=\begin{cases}\frac{1}{\sigma^n}e^{-\frac{1}{2\sigma}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}\prod\limits_{i=1}^{n}x_i, & x_1,x_2,\cdots,x_n>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

当$x_1,x_2,\cdots,x_n>0$时$L(\sigma)>0$，取对数得

$$\ln L(\sigma)=-n\ln\sigma+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\frac{1}{2\sigma}\sum_{i=1}^{n}x_i^2,$$

$$\frac{\mathrm{d}\ln L\left(\sigma\right)}{\mathrm{d}\sigma}=-\frac{n}{\sigma}+\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^{\,2}=0$$

解得$\hat\sigma=\frac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^{\,2}$，且$\left.\frac{\mathrm{d}^2\ln L\left(\sigma\right)}{\mathrm{d}\sigma^2}\right|_{\sigma=\frac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}<0$,

$\ln L(\sigma)$在$\hat\sigma=\frac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^{\,2}$处取得极大值，$\sigma$的极大似然估计量为$\hat\sigma=\frac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^{\,2}$.

21. 设中毒患者每分钟的脉搏次数服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$.

$H_0:\mu=\mu_0=72,H_1:\mu\neq72$，统计量$T=\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu_0)}{S}\overset{H_0\text{为真}}{\sim}t(n-1)$

拒绝域$W:\left\{|t|>t_{\alpha/2}(n-1)\right\}$

$\alpha=0.05,n=9,s=5.92,\overline{x}=66.4$，代入得：$|t|=2.838>t_{0.025}(8)=2.306$

因拒绝原假设，即认为中毒患者与正常人的平均脉搏有显著差异。

2019 年秋概率论期末答案

一、选择题

1. C

$$P(B\mid A)=P(B\mid\overline{A})$$
$$\Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})}=\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}$$
$$\Leftrightarrow P(AB)-P(AB)P(A)=P(A)P(B)-P(AB)P(A)$$
$$\Leftrightarrow P(AB)=P(A)P(B)$$

• 注意$\begin{cases}P(\overline{A}B)=P(B)-P(AB)\\P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)\end{cases}$的运用.

2. A

对于任意 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，总有 $P\{X\le\mu-\sigma\}=P\{X\ge\mu+\sigma\}=0.1587$.

• 3σ 原则：

数值分布在 $(\mu-\sigma,\mu+\sigma)$ 中的概率为 0.6826；

数值分布在 $(\mu-2\sigma,\mu+2\sigma)$ 中的概率为 0.9544；

数值分布在 $(\mu-3\sigma,\mu+3\sigma)$ 中的概率为 0.9974.

3. C

(1) $x<0$ 时，$F(x)=P\{X<x\}=0$；

(2) $0<x<1$ 时，$F(x)=P\{X<x\}=P\{X=0\}=\dfrac{1}{2}$；

(3) $x>1$ 时，$F(x)=P\{X<x\}=P\{X=0\}+P\{X=1\}=1-e^{-1}$；

于是，$P\{X=1\}=1-e^{-1}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}-e^{-1}$.

解 2：$\forall\varepsilon\to 0$

$$P\{X=1\}=P\{X\le 1\}-\mathrm{P}\{X\le 1-\varepsilon\}=1-e^{-1}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-e^{-1}$$

4. D

• 概率密度函数的基本性质：

(1) $\forall x\in\mathbb{R}, f(x)\ge 0$；(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$.

选项 A 的取值范围与题干不匹配；选项 B：$\int_{-1}^{1}2\mathrm{d}x=4$不满足性质(2)；选项 C 同理不满足性质(2).

5. B

解析：

A 选项：参考课本 P58，$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1}}$

B 选项：参考课本 P58-例 3.2. 事实上, 正确的表述：**二维均匀分布的边缘分布不一定是一维均匀分布**. 这取决于区域边缘形状, 试想：若区域 D 为几何中心为原点的正方形, 则其边缘分布应是一维均匀分布；若区域 D 像例 3.2 一样边缘形状不均匀, 则其边缘分布就不是一维均匀分布.

C 选项：$f(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\mathbf{Exp}\{-\frac{[\frac{(x-\mu_1)}{\sigma_1}-\rho\frac{(y-\mu_2)}{\sigma_2}]^2}{2(1-\rho^2)}\}$

令$t=\frac{(x-\mu_1)}{\sigma_1}-\rho\frac{(y-\mu_2)}{\sigma_2}$，则$f(x\mid y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}$

D 选项：

设$f(x,y)=A$, A为常数

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{y}Adv$, $f(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{A}{\int_{-\infty}^{y}Adv}$，对于$x$ 为常数

二、填空题

1. $\mathbf{\frac{20}{37}}$

$$
\begin{aligned}
P\left(\overline{A}\overline{B}\mid C\right)&=\frac{P\left(\overline{A}\overline{B}C\right)}{P(C)}\\
&=\frac{P(C)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)}{P(C)}\\
&=\frac{0.37-0.09-0.13+0.05}{0.37}\\
&=\frac{20}{37}
\end{aligned}
$$

2. 具有可加性的概率分布:

(1) **成功概率相等**的二项分布；(2) 正态分布；(3) 泊松分布；(4) 卡方分布；(5) 伽马分布；(6) 柯西分布.

任写 3 个即可.

3. **相互独立$\Rightarrow$两两独立$\Rightarrow$两两不相关** (由强条件推出弱条件).

4. $\mathbf{\frac{1}{4}}$

切比雪夫不等式：$P\left\{\left|X-E(X)\right|\geq\varepsilon\right\}\leq\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

$$X \sim U(0,1) \Rightarrow \begin{cases} E(X)=\dfrac{1-0}{2}=\dfrac{1}{2} \\ D(X)=\dfrac{(1-0)^2}{12}=\dfrac{1}{12} \end{cases}，于是 P\left\{\left|X-\frac{1}{2}\right| \geq \frac{1}{\sqrt{3}}\right\} \leq \frac{\frac{1}{12}}{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}=\frac{1}{4}$$

5. 4

σ 已知，构造$U=\dfrac{\sqrt{n}\left(\bar{X}-\mu\right)}{\sigma} \sim N(0,1)$，$\alpha=0.05$，则

$P\left\{|U|<u_{\alpha/2}\right\}=1-\alpha \Rightarrow \left(\bar{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}, \bar{X}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right)$，区间长度$L=\dfrac{2\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}$，

本题中，$\sigma=2, u_{0.05/2}=u_{0.025}=1.96$，令$L \leq 4$，即$\dfrac{2\times 2}{\sqrt{n}}\times 1.96 \leq 4 \Rightarrow n \geq 1.96^2=3.8416$.

故样本容量 n 至少为 4.

三、解答题

1. (1)

$$\begin{aligned} 1&=P\{XY=0\}=P\{X=0 \cup Y=0\}=P\{X=0\}+P\{Y=0\}-P\{X=0,Y=0\} \\ &\Leftrightarrow 1=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-P\{X=0,Y=0\} \\ &\Rightarrow P\{X=0,Y=0\}=0 \end{aligned}$$

$P\{XY=0\}=1 \Leftrightarrow P\{XY \neq 0\}=0 \Leftrightarrow \begin{cases} P\{X=-1,Y=1\}=0 \\ P\{X=1,Y=1\}=0 \end{cases}$，由此可得

$P\{X=-1,Y=0\}=P\{X=-1\}-P\{X=-1,Y=1\}=\dfrac{1}{4},$

$P\{X=0,Y=1\}=P\{X=0\}-P\{X=0,Y=0\}=\dfrac{1}{2},$

$P\{X=1,Y=0\}=P\{X=1\}-P\{X=1,Y=1\}=\dfrac{1}{4}.$

p_{ij}		Y: 0	Y: 1	$p_{i\cdot}$
X	-1	1/4	0	1/4
	0	0	1/2	1/2
	1	1/4	0	1/4
$p_{\cdot j}$		1/2	1/2	1

(2) 易知$0=P\{X=0,Y=0\} \neq P\{X=0\}P\{Y=0\}=\dfrac{1}{4}$，故$X,Y$不相互独立.

2. (1) $f_Y(y)=\begin{cases} \int_0^y e^{-y}\mathrm{d}x, & y>0 \\ 0, & 其他 \end{cases}=\begin{cases} ye^{-y}, & y>0 \\ 0, & 其他 \end{cases}$

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\frac{1}{y}, & y>0\\ 0, & 其他\end{cases}.$$

(2) $E(XY)=\int_x^{+\infty}\mathrm{d}y\int_0^{+\infty}xye^{-y}\mathrm{d}x$

3.

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\le z\}=P\{X+Y\le z\}\\&=P\{X+Y\le z,X=0\}+P\{X+Y\le z,X=1\}\\&=P\{X+Y\le z\mid X=0\}P\{X=0\}+P\{X+Y\le z\mid X=1\}P\{X=1\}\\&=\frac{P\{Y\le z\}}{2}+\frac{P\{Y\le z-1\}}{2}\\&=\begin{cases}0+0=0, & z<0\\ \frac{z}{2}+0=\frac{z}{2}, & 0\le z<1\\ \frac{1}{2}+\frac{z-1}{2}=\frac{z}{2}, & 1\le z<2\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1, & z\ge 2\end{cases}\\&=\begin{cases}0, & z<0\\ \frac{z}{2}, & 0\le z<2\\ 1, & z\ge 2\end{cases}\end{aligned}$$

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<z<2\\ 0, & 其他\end{cases}$$

4. (1) $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{|y|}^{1}c\mathrm{d}x=c=1\Rightarrow c=1$；

(2) $P\{X+Y\le 1\}=\iint\limits_{x+y\le 1}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=S(D)=1-\frac{1}{2}\times\frac{1}{\sqrt{2}}\times\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{3}{4}$；

(3)

$$E(XY)=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{|y|}^{1}\frac{xy}{2}\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\frac{1}{4}(y-y^3)\mathrm{d}y=0$$

$$f_Y(y)=\int_{|y|}^{1}\frac{1}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(1-|y|\right)$$

$$E(Y)=\int_{-1}^{1}f_Y(y)\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}\frac{1}{2}\left(1-|y|\right)\mathrm{d}y=0$$

$$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$$

故 X,Y 不相关.

5. 设正面出现的次数为 X, 则 $X\sim B\left(10000,\frac{1}{2}\right),E(X)=5000,D(X)=2500.$

正面出现的频率为$\frac{X}{10000}$，要求δ使$P\left\{\left|\frac{X}{10000}-\frac{1}{2}\right|<\delta\right\}=0.99$

$$
\begin{aligned}
&P\{5000-10000\delta<X<5000+10000\delta\}\\
&=P\left\{\frac{-10000\delta}{\sqrt{2500}}<\frac{X-5000}{\sqrt{2500}}<\frac{10000\delta}{\sqrt{2500}}\right\}\\
&\approx\Phi(200\delta)-\Phi(-200\delta)\\
&=2\Phi(200\delta)-1\\
&=0.99\\
&\Rightarrow\Phi(200\delta)=0.995\\
&\Rightarrow 200\delta=2.58\\
&\Rightarrow\delta=0.0129
\end{aligned}
$$

6. X_1,X_2相互独立且都服从$N(0,\sigma^2)$分布，$(X_1,X_2)^\tau$服从二维正态分布$N(0,0;\sigma^2,\sigma^2;0)$

(1) $\begin{pmatrix}X_1+X_2\\X_1-X_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X_1\\X_2\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}X_1+X_2\\X_1-X_2\end{pmatrix}$是$\begin{pmatrix}X_1\\X_2\end{pmatrix}$的线性变换，故仍然服从二维正态分布.

$$
\begin{aligned}
Cov(X_1+X_2,X_1-X_2)&=Cov(X_1,X_1)-Cov(X_1,X_2)+Cov(X_1,X_2)-Cov(X_2,X_2)\\
&=D(X_1)-D(X_2)=\sigma^2-\sigma^2=0
\end{aligned}
$$

故X_1+X_2与X_1-X_2不相关，又$\begin{pmatrix}X_1+X_2\\X_1-X_2\end{pmatrix}$服从二维正态分布，于是$X_1+X_2$与$X_1-X_2$相互独立.

(2) $\begin{aligned}&E(X_1+X_2)=E(X_1)+E(X_2)=0,E(X_1-X_2)=E(X_1)-E(X_2)=0,\\&D(X_1+X_2)=D(X_1)+D(X_2)=2\sigma^2,D(X_1-X_2)=D(X_1)+D(X_2)=2\sigma^2.\end{aligned}$

$$\chi_1^2=\frac{(X_1+X_2)^2}{2\sigma^2}\sim\chi^2(1),\chi_2^2=\frac{(X_1-X_2)^2}{2\sigma^2}\sim\chi^2(1)$$

$$Y=\frac{(X_1+X_2)^2}{(X_1-X_2)^2}=\frac{(X_1+X_2)^2/2\sigma^2}{(X_1-X_2)^2/2\sigma^2}\sim F(1,1)$$

7. 设测量误差$X\sim N(0,\sigma^2)$.

(1) 矩估计：由于$\mu=0$已知，则$\hat{\sigma}^2=A_2=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}X_i^2=0.0074$；

(2) 极大似然估计：设$x_i(i=1,2,3,4)$为观测值，似然函数：

$$L(\sigma)=\prod_{i=1}^{4}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x_i^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{4\pi^2\sigma^4}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{4}x_i^2}=\frac{1}{4\pi^2\sigma^4}e^{-\frac{0.0148}{\sigma^2}}$$

$$\ln L(\sigma)=-\frac{0.0148}{\sigma^2}-4\ln\sigma-\ln(4\pi^2)$$

令$\frac{\mathrm{d}\ln L(\sigma)}{\mathrm{d}\sigma}=0$，得$\hat{\sigma}^2=0.0074$，代入容易验证该点处二阶导为负.

故极大似然估计值：$\hat{\sigma}^2 = 0.0074$.

8. 设检验：$H_0 : \mu = 40; H_1 : \mu \neq 40$

当H_0成立时，统计量$T = \dfrac{\overline{X} - 40}{S / 4} \sim t(15)$

代入题中数据，$|t| = \left| \dfrac{41.5 - 40}{\sqrt{7.8} / 4} \right| = 2.1483 > t_{0.05}(15) = 1.7531$

故拒绝H_0，即不能认为班车的平均运行事件为 40 分钟.

2019 年概率论期末答案

一、计算题

1. $A\cup B$ 表示选到的是一年级学生或男生　　$\overline{A\cup B}$ 表示选到的是二、三、四年级女生

$\overline{A\cup B}=\bar{A}\cap\bar{B}$　　$P(\bar{A}\cap\bar{B})=\dfrac{300-70-85-75}{400}=\dfrac{7}{40}$　　$\therefore P(\overline{A\cup B})=\dfrac{7}{40}$

2.（1）$P_1=1-\dfrac{C_{n-4}^{m}}{C_n^m}$　　（2）$P_2=1-\dfrac{C_{n-1}^{m-1}}{C_n^m}=1-\dfrac{m}{n}$

3. $X_t\sim P(\dfrac{t}{2})$　　$P(x=k)=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$

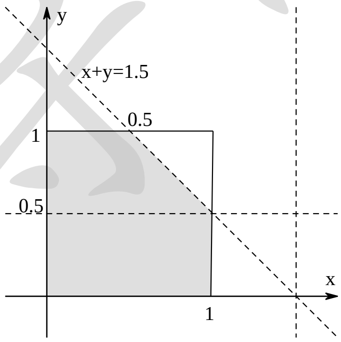
（1）令 $t=4$，$k=1$　　$\lambda=\dfrac{t}{2}=2$　　$P(X=1)=\dfrac{2}{e^2}$

（2）令 $t=2$，$\lambda=\dfrac{t}{2}=1$　　时间段 8~10 点接到呼叫 x 次，10~12 点接到呼叫 y 次

$X\sim P(1)$　　$Y\sim P(1)$　　$P=P(X=0)P(Y\ge 1)=\dfrac{1}{e}\left(1-\dfrac{1}{e}\right)=\dfrac{1}{e}-\dfrac{1}{e^2}$

4.（1）$P(X+Y<1.5)=\dfrac{1-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}{1\times 1}=\dfrac{7}{8}$

（2）$F(1.5,0.5)=P(X\le 1.5,Y\le 0.5)=\dfrac{1}{2}$



5.（1）$\bar{X}\sim N(0,\dfrac{\sigma^2}{4})$　　故 $\dfrac{|\bar{X}|}{\sigma}\sim N(0,\dfrac{1}{4})\Rightarrow\dfrac{2|\bar{X}|}{\sigma}\sim N(0,1)$

$P(|\bar{X}|>\sigma)=P(\dfrac{2|\bar{X}|}{\sigma}>\sigma)=1-\Phi(2)=1-0.977=0.023$

（2）$\dfrac{X_i}{\sigma}\sim N(0,1)$　　因此 $\dfrac{X_1/\sigma}{\sqrt{\frac{1}{3}\left[(\frac{X_2}{\sigma})^2+(\frac{X_3}{\sigma})^2+(\frac{X_4}{\sigma})^2\right]}}\sim t(3)$

左式 $=\dfrac{X_1}{\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{X_2^2+X_3^2+X_4^2}}=\dfrac{cX_1}{\sqrt{X_2^2+X_3^2+X_4^2}}$　　即 $c=\sqrt{3}$

二、解答题

1. $X\sim\exp(\lambda)$　　$E(X)=\dfrac{1}{\lambda}=2$　　$\lambda=\dfrac{1}{2}$　　$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x} & x>0\\ 0 & 其它\end{cases}$

$U=\dfrac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}$ 即 $u=\dfrac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}$　　$x=-2\ln(2u)$　　$f(u)=\dfrac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}\times(-2)\ln 2u}\times\left|\dfrac{-2}{u}\right|=2$

当 $x>0$ 时 $u=\dfrac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x}\in(0,\dfrac{1}{2})$　　即 $f(u)=\begin{cases}2 & 0<u<\frac{1}{2}\\ 0 & 其它\end{cases}\Rightarrow F(u)=\begin{cases}0 & u\le 0\\ 2u & 0<u\le\frac{1}{2}\\ 1 & u>\frac{1}{2}\end{cases}$

$Y\sim B(1,0.4)$ 即 $P(Y=0)=0.6$　　$P(Y=1)=0.4$　　$V=X+Y$ 即 $v=x+y$　　且有 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\frac{1}{2}x} & x\ge 0\\ 0 & x<0\end{cases}$

若 $v<0$ $F(v)=0$ 若 $v\geq 1$ $F(v)=0.6(1-e^{-\frac{1}{2}v})+0.4(1-e^{-\frac{1}{2}(v-1)})=1-0.6e^{-\frac{1}{2}v}-0.4e^{-\frac{1}{2}(v-1)}$

若 $0\leq v<1$ $F(v)=0.6(1-e^{-\frac{1}{2}v})$ 故 $F(v)=\begin{cases}1-0.6e^{-\frac{1}{2}v}-0.4e^{-\frac{1}{2}(v-1)} & v\geq 1\\ 0 & v<0\\ 0.6(1-e^{-\frac{1}{2}v}) & 0\leq v<1\end{cases}$

2. $E(X)=\int_0^1 6x^2(1-x)dx=\frac{1}{2}$ $E(X^2)=\int_0^1 6x^3(1-x)dx=\frac{3}{10}$ $\therefore D(X)=E(X^2)-E^2(X)=0.05$

（1） $D(\sum_{i=1}^{10} X_i)=0.05\times 60=3$ $D(\sum_{i=41}^{100} X_i)=0.05\times 60=3$

X_i 间相互独立 $\Rightarrow \operatorname{cov}(X_i,X_j)=0\ (i\neq j)$ 根据协方差的线性性质（P74）

$\operatorname{cov}(\sum_{i=1}^{60} X_i,\sum_{i=41}^{100} X_i)=\operatorname{cov}(\sum_{i=41}^{60} X_i,\sum_{i=41}^{60} X_i)=20\operatorname{cov}(X_i,X_i)=20\times D(X)=20\times 0.05=1$

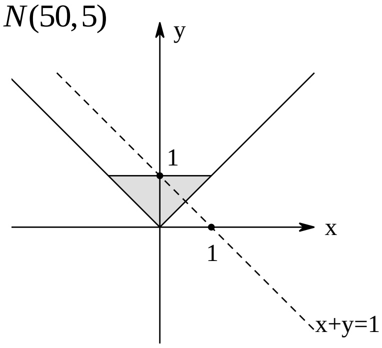
故相关系数 $\rho=\frac{1}{\sqrt{3\times 3}}=\frac{1}{3}$

（2） $P(X_i<0.5)=\int_0^{0.5} f(x)dx=0.5$ $Y\sim B(100,0.5)$ 由中心极限定理：

$P(Y\leq 45)=P\left(\frac{Y-100\times 0.5}{\sqrt{100\times 0.5\times 0.5}}\leq\frac{45-50}{\sqrt{100\times 0.5\times 0.5}}\right)=P\left(\frac{Y-100\times 0.5}{\sqrt{100\times 0.5\times 0.5}}\leq -1\right)=\Phi(-1)=1-\Phi(1)$

$P(Y>45)=1-P(Y\leq 45)=\Phi(1)=0.841$

（3）由 P89 知 $Z=\sum_{i=1}^{100} X_i$ 近服从正态分布 $N(n\mu,n\sigma^2)$ 即 $Z\sim N(50,5)$



3. （1）由图可知 $P(X+Y>1)=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\int_{1-y}^{y}\frac{3}{2}ydxdy=\frac{5}{16}$

（2） $f_Y(y)=\int_{-y}^{y}\frac{3}{2}ydx=3y^2$ $f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{\frac{3}{2}y}{3y^2}=\frac{1}{2y}$

$P(X>0.2|Y=0.5)=\int_{0.2}^{1}\frac{1}{2y}du=\frac{1}{2y}\times 0.8=\frac{0.4}{0.5}=\frac{4}{5}$

（3）当 $x>0$ 时 $f_X(x)=\int_x^1\frac{3}{2}ydy=\frac{3}{2}y(1-x)$ $f_Y(y)=3y^2$ $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$ 故 X 与 Y 相关

4.（1）由 $\rho=0$，且 (X,Y) 服从正态分布知 X,Y 相互独立

由 P53 例 2.5.8 知：设 $Z=X+Y\sim N(5.25+2.53,0.64+0.25)=N(7.78,0.89)$

$P(z>7.5)=P(\frac{z-7.78}{\sqrt{0.89}}>\frac{7.5-7.78}{\sqrt{0.89}})=P(\frac{z-7.78}{\sqrt{0.89}}>-0.297)=1-\Phi(-0.297)=\Phi(0.297)$

（2）令 $M=X-2Y\sim N(5.25-2.53\times 2,0.64+0.25\times 4)=N(0.19,1.64)$

$P(M>0)=P\left(\frac{M-0.19}{\sqrt{1.64}}>\frac{-0.19}{\sqrt{1.64}}\right)=1-\Phi(-0.148)=\Phi(0.148)$

5.（1） $\alpha=3$ $f(x;\beta)=\begin{cases}3x^2/\beta^3 & 0<x<\beta\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$ $E(X)=\int_0^\beta\frac{3x^2}{\beta^3}xdx=\frac{3}{4}\beta$

令 $E(X)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 即 $\hat{\beta}=\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ $E(\hat{\beta})=\frac{4}{3}E(\bar{X})=\frac{4}{3}E(X)=\beta$ 故为无偏估计量

（2） $\beta=3$ $f(x;\alpha)=\begin{cases}\alpha x^{\alpha-1}/3^\alpha & 0<x<\beta\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$ $L(\alpha)=\frac{\alpha^n}{3^{\alpha n}}\times\left(\prod_{i=1}^{n}X_i\right)^{\alpha-1}$

$\ln L(\alpha)=n\ln\frac{\alpha}{3^{\alpha}}+(\alpha-1)\sum_{i=1}^{n}\ln X_i$ $\quad\frac{\partial\ln\alpha}{\partial\alpha}=\frac{n}{\alpha}-n\ln3+\sum_{i=1}^{n}\ln X_i=0\Rightarrow\hat{\alpha}=\frac{n}{n\ln3-\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}$

当 $n\to\infty$ 时 $\hat{\alpha}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n\ln3-\overline{\ln X_i}}=\frac{1}{\ln3}<1$ 而 $\alpha>1$ 故 $\lim_{n\to\infty}P\left((\hat{\alpha}-\alpha)<\varepsilon\right)\neq1$ 即 $\hat{\alpha}$ 不是 α 的相合估计量

6. $n=9$ $\quad\alpha=0.05$ $\quad\bar{z}=0.84$ $\quad s_2^2=0.058575$ $\quad\mu$ 与 σ^2 均未知

H_0：$\mu\geq\mu_0=1$ $\quad H_1$：$\mu<\mu_0$ $\quad$ 取检验统计量 $T=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)}{S}=\frac{\sqrt{9}(\bar{X}-1)}{\sqrt{0.058575}}\sim t(8)$

拒绝域为 $\frac{\sqrt{9}(\bar{X}-1)}{\sqrt{0.058575}}\leq-t_{0.05}(8)=-1.86$ $\quad$ 即 $\bar{x}\leq0.85$ $\quad$ 而 $1>0.85$ 不在拒绝域内

因此可以认为他们的说法符合实际

2018 年概率论期末答案

一、填空题

1. $\frac{3}{7}$

解析：$\frac{P(A\bar{B})}{P(A)}=0.5$，$P(A\bar{B})=0.3$，$P(AB)=0.3$

$$P\left[\bar{B}\middle|(A\cup B)\right]=\frac{P(A\bar{B})}{P(A\cup B)}=\frac{0.3}{P(A)+P(B)-P(AB)}=\frac{3}{7}$$

2. 0.997

解析：$1-0.1\times0.2\times0.15=0.997$

3. 2

解析：$E(X^2-5X+6)=2$ $\quad E(X^2)=E^2(X)+D(X)=\lambda^2+\lambda$

4. 85

解析：$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)$ $\quad Cov(X,Y)=\rho_{XY}\cdot\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}$

5. $\frac{\theta^2}{3n}$

解析：$D(X)=\frac{\theta^2}{3}$ $\quad D(\bar{X})=\frac{1}{n}D(X)=\frac{\theta^2}{3n}$

6. $\frac{1}{4}$

解析：$P\left\{|X-\mu|\geq2\sigma\right\}\leq\frac{\sigma^2}{4\sigma^2}=\frac{1}{4}$

二、单选题

1. D

解析：$A\subset B$ 则 $\bar{A}B\neq\Phi$

2. A

解析：$D(Z)=D(X)+4D(Y)$

3. D

解析：$X=-\frac{Y}{2}$ $\quad f(Y)=|X'|\cdot f(X)=\frac{1}{2}f(-\frac{Y}{2})$

4. A

解析：$f(X\mid Y)=\frac{f(X)f(Y)}{f(Y)}=f(X)$

5. C

解析：$D(Y)_{\min}$ 为 C

6. C

解析：H_0为真，拒绝H_0.

三、解答题

1.（1）设 A 表示出现故障，B_i为第i个元件出现故障. $P(A)=\sum_{i=1}^{3}P(B_i)P(A|B_i)$

$P(B_1)=3\cdot 0.2\cdot 0.8^2=0.384$ $P(B_2)=3\cdot 0.2^2\cdot 0.8=0.096$ $P(B_3)=0.2^3=0.008$ $P(A)=0.1612$

（2）$P(B_2|A)=\dfrac{P(AB_2)}{P(A)}=\dfrac{0.096\cdot 0.6}{0.1612}=0.3573$

2.

X	-3	1	2
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<-3\\ \frac{1}{3} & -3\le x<1\\ \frac{5}{6} & 1\le x<2\\ 1 & 2\le x\end{cases}$$

3.（1）$y<1$时$F(y)=0$；$y\ge 2$时$F(y)=1$；$1\le y<2$时

$$F(y)=P(Y\le y)=P(Y=1)+P(1<Y\le y)=P\{X\ge 2\}+P\{1<X\le y\}=\int_2^3\frac{1}{9}x^2dx+\int_1^y\frac{1}{9}x^2dx=\frac{18+y^3}{27}$$

$$F(y)=\begin{cases}0 & y<1\\ \frac{2}{3}+\frac{y^3}{27} & 1\le y<2\\ 1 & y\ge 2\end{cases}$$

（2）$P(X\le Y)=1-P(X>Y)=1-P\{X\ge 2\}=\dfrac{8}{27}$

4. 第i个部件称量误差为X_i $E(X_i)=0$ $D(X_i)=\dfrac{1}{3}$

$$P\left\{\left|\sum_{i=1}^{75}X_i\right|\le 10\right\}=\Phi(\frac{10-0}{5})-\Phi(\frac{-10-0}{5})=0.9544$$

5. $\bar{X}=40$ $n=16$ $\sigma=1$ $\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$ $\bar{X}\pm Z_{0.975}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}=40\pm 1.96\times\dfrac{1}{4}$

置信区间为$(39.51, 40.49)$

6.（1）$f(x)=\begin{cases}\int_x^1 6xdy=6x(1-x) & 0<x<1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$ $f(x)=\begin{cases}\int_0^y 6xdx=3y^2 & 0<y<1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

（2）$f(x,y)\ne f(x)\cdot f(y)$ 不独立

（3）$P=\int_0^{\frac{1}{2}}\int_x^{1-x}6xdydx=\dfrac{1}{4}$

7.（1）$\alpha=1$时 $f(x)=\begin{cases}\beta x^{-\beta-1} & x>\alpha\\ 0 & x\le\alpha\end{cases}$ $E(x)=\int_1^{\infty}xf(x)dx=\dfrac{\beta}{\beta-1}=\bar{x}$ $\hat{\beta}=\dfrac{\bar{x}}{\bar{x}-1}$

（2）$\beta=2$时 $f(x)=\begin{cases}2\alpha^2x^{-3} & x>\alpha\\ 0 & x\le\alpha\end{cases}$ $L(\alpha)=2^n\alpha^{2n}\prod_{i=1}^{n}x_i^{-3}$

$L(\alpha)$取max时，只需在$x_i\ge\alpha$时，α也为$\alpha_{\max}$即可，故$\hat{\alpha}=\min(X_1,X_2\cdots X_n)$

8.（1）$H_0:\mu=18\leftrightarrow H_1:\mu\ne 18$ $T=\dfrac{\sqrt{n}(\bar{X}-18)}{S}\sim t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 拒绝域：$|t|\ge t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

$\bar{X}=18 \qquad t=0 \qquad$ 故接受 H_0

（2） $H_0:\sigma^2 \le 0.4^2 \leftrightarrow H_1:^2 > 0.4^2 \qquad \chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{0.4^2} \sim \chi^2(n-1) \qquad$ 拒绝域： $\chi^2 \ge \chi^2_\alpha(n-1)$

$n=9 \qquad s^2=0.1325 \qquad \chi^2=6.625<15.507 \qquad$ 故接受 H_0

2017 年概率论期末答案

一、计算题

1.

X_1 \ X_2 (P_{ij})	0	-1	1
0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
-1	$\frac{1}{4}$	0	0
1	$\frac{1}{4}$	0	0

$P(X_1=X_2)=0$

2. $X+Y \sim N(1,2), P(X+Y\le 1)=\dfrac{1}{2}$

3. $D(3X-2Y+5Z-10)=9D(X)+4D(Y)+25D(Z)=9\times 10+4\times 100\times 0.5^2+25\times 4=290$

4. $\bar{X}-\bar{Y} \sim N(\mu_1-\mu_2,\dfrac{50}{n}), Z=\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{50}{n}}} \sim N(0,1), P(-u_{0.05}\le Z\le u_{0.05})=0.9$

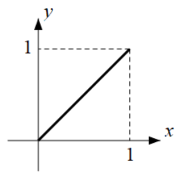
$$\mu_1-\mu_2 \in (\bar{X}-\bar{Y}-\sqrt{\frac{50}{n}}u_{0.05}, \bar{X}-\bar{Y}+\sqrt{\frac{50}{n}}u_{0.05}), 2\sqrt{\frac{50}{n}}u_{0.05}\le 2 \qquad n_{min}=136$$

5. $\theta=1$时， $f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & 其他\end{cases}$ $\qquad \theta=2$时， $f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & 其他\end{cases}$

$P(3X_1\le 4X_2\,|\,\theta=1)=1-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{3}{4}=\dfrac{5}{8} \qquad P(3X_1>4X_2\,|\,\theta=2)=\int_0^1\int_0^{\frac{3x}{4}}4xy\mathrm{d}y\mathrm{d}x$

二、解答题

1.（1） $f(y|x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x\\ 0, & 其他\end{cases} \qquad f(y|x)=\dfrac{f(x,y)}{f(x)}$



$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x<1\\ 0, & 其他\end{cases} \qquad f(y)=\int_y^1 f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}-\ln y, & 0<y<1\\ 0, & 其他\end{cases}$

（2） $E(X)=\dfrac{0+1}{2}=\dfrac{1}{2} \qquad E(Y)=\int_y^1 f(y)\mathrm{d}y=\dfrac{1}{4}$

（3） $E(XY)=\int_0^1\int_0^x xyf(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\dfrac{1}{6} \qquad \mathrm{cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\dfrac{1}{24}$

2. $\dfrac{1}{6}\sum_{i=1}^{9}X_i \sim N(0,1) \qquad \dfrac{1}{9}\sum_{j=1}^{5}(Y_j-\bar{Y})^2 \sim \chi^2(4)$

$$\frac{\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{9}X_i}{\sqrt{\dfrac{\frac{1}{9}\sum_{j=1}^{5}(Y_j-\bar{Y})^2}{4}}}=\frac{\sum_{i=1}^{9}X_i}{\sqrt{\sum_{j=1}^{5}(Y_j-\bar{Y})^2}} \sim t(4)$$

3.（1） $E(X)=-\theta+\dfrac{\theta}{2}+2(1-2\theta)=2-\dfrac{9}{2}\theta \qquad \hat{\theta}_M=\dfrac{2}{9}(2-\bar{X})=\dfrac{1}{4}$

$L(\theta)=\theta^3\cdot(\frac{\theta}{2})^7\cdot(1-2\theta)^6$　　$\lg L(\theta)=0$　　$\hat{\theta}_L=\frac{n-N_2}{2n}=\frac{5}{16}$

（2）是　　$E(\hat{\theta}_L)=\frac{2}{9}[2-E(\bar{X})]=\theta$

4. （1）$\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{1}{3},\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{1}{2},P(A)=\frac{1}{4},P(B)=\frac{1}{6},P(AB)=\frac{1}{12}$

X \ Y (P_{ij})	0	1
0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

（2）$\mathrm{cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=P(X=1,Y=1)-P(X=1)P(Y=1)=\frac{1}{24}$

5. $F=\frac{\sum_{i=1}^{6}X_i^2/6}{\sum_{j=1}^{9}Y_j^2/9}\sim F(6,9)$　　拒绝域$F\geq k:k=F_{0.05}(6,9)=3.37$

$F=\frac{3}{2}\times1.94=2.91<3.37$　　接受H

6. 标准化：$U=\frac{X-78.56}{9.43},V=\frac{Y-70.19}{7},u=1.22,v=1.69$　　因此刘梅成绩好

7. 可假设 1 号为中奖，若不换，则$P=\frac{1}{3}$.

若换，则一开始选 2 或 3 号位才能中奖，则$P=\frac{2}{3}$.　　因此选择换

2016 年概率论期末答案

一、填空题

1. 12

解析：$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$ 即 $\mu_1=\mu_2=0$，$\sigma_1^2=\sigma_2^2=4$，$\rho=\frac{1}{2}$

$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\rho\sqrt{D(X)D(Y)}=4+4+2\times\frac{1}{2}\times\sqrt{4\times4}=12$

2. $1-F(z,z)$

解析：原式$=P\left(x>z,y>z\right)+P\left(x\leq z,y>z\right)+P\left(x>z,y\leq z\right)=1-P\left(x\leq z,y\leq z\right)=1-F(z,z)$

3. $1-P^5$

解析：$P(\text{至少失败一次})=1-P(\text{全部成功})=1-P^5$

4. $-\frac{1}{n-1}$

解析：$A_1=\bar{X}$　　$B_2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k^2-\bar{x}^2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k^2-A_1^2$

$\mu^2=E(\hat{\mu}^2)=E(A_1^2+c(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k^2)-cA_1^2)=(1-c)E(\bar{x}^2)+cE(A_2)$（二阶原点矩）

$E(\bar{X}^2)=(E(\bar{X}))^2+D(\bar{X})=\mu^2+\frac{\sigma^2}{n}$　　$E(A_2)=E(X^2)=(E(X))^2+D(X)=\mu^2+\sigma^2$

故 $(1-c)(\mu^2+\frac{\sigma^2}{n})+c(\mu^2+\sigma^2)=\mu^2 \Rightarrow c=-\frac{1}{n-1}$

5. $\left(\frac{2\sigma}{L}z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)^2$

解析：由 P136 表 6.1 知 $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}\le L$　　　$\Phi(u_{\frac{\alpha}{2}})=1-\frac{\alpha}{2}$　　　故 $u_{\frac{\alpha}{2}}=z_{1-\frac{\alpha}{2}}\Rightarrow n\ge\left(\frac{2\sigma}{L}z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)^2$

6. $\chi^2(n-m+1)$

解析：$\sum_{k=m+1}^{n}X_k^2\sim\chi^2(n-m)$　　　$\frac{1}{m}\left(\sum_{k=1}^{n}X_k^2\right)^2=\left(\sqrt{m}\frac{\sum_{k=1}^{n}X_k^2}{m}\right)^2$

由定理 5.4.4 知 $\frac{\sum_{k=1}^{n}X_k^2}{m}\sim N(0,\frac{1}{m})\Rightarrow Y\sim\chi^2(n-m+1)$

7. 1

解析：设第 i 只盒子配对为 X_i，则 $X=\sum_{i=1}^{n}X_i$， X_i 相互独立　　　$X_i=\frac{1}{n}$　　　故 $E(X_i)=n\times\frac{1}{n}=1$

二、单选题

1. B

解析：维恩图

2. C

解析：切比雪夫不等式中用 $\varepsilon\sqrt{DX}$ 代替 ε 可得 C

3. C

4. C

解析：$P=\frac{C_5^1A_8^3+2C_5^1A_8^2}{A_{10}^4}=\frac{4}{9}$

5. A

解析：$\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}}-\sin x dx=\cos x\Big|_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}}=1$　　　故 A 满足条件

6. D

解析：$\frac{2\sum_{k=1}^{5}X_k^2}{\sum_{j=6}^{15}X_j^2}=\frac{\left(\sum_{k=1}^{5}X_k^2\right)/5}{\left(\sum_{j=6}^{15}(\frac{X_j}{\sigma})^2\right)/10}\sim F(5,10)$

7. B

解析：$L(\theta)=e^{n\theta-\sum_{i=1}^{n}x_n}$　　　$\ln L(\theta)=n\theta-\sum_{i=1}^{n}x_n$　关于 θ 单调增

若使 $\ln L(\theta)$ 最大，则要 x 取最小，即 $\hat{\theta}=\min\{x_1,\cdots x_n\}$

三、解答题

1.（1）由分布函数的性质：$0=\lim_{x\to+\infty}F(x)=\lim_{x\to+\infty}(a+b\arctan x)=a+b(-\frac{\pi}{2})$

$1=\lim_{x\to+\infty}F(x)=\lim_{x\to+\infty}(a+b\arctan x)=a+b(\frac{\pi}{2})$　于是 $a=\frac{1}{2}$， $b=\frac{1}{\pi}$

（2） $f(x)=F'(x)=\frac{1}{\pi}\frac{1}{1+x^2}$ （$-\infty<x<+\infty$）

（3） $P\left\{-1<X\le\sqrt{3}\right\}=F(\sqrt{3})-F(-1)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan(-1)=\frac{7}{12}$

（4）由 $P(X>c)=1-P(X\le c)=1-F(c)=1-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan(-1)\right)=\frac{1}{4}\Rightarrow c=1$

2.（1）由题意知 X 的可能取值为 $1,2,3,4$ 　　Y 的可能取值为 $1,2,3\cdots$

因此 (X,Y) 的分布律为 $P\left\{X=i,Y=j\right\}=(\frac{2}{6})^{j-1}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{6}\cdot(\frac{1}{3})^{j-1}$ （$i=1,2,3,4$； $j=1,2\cdots$）

（2） $P(X=i)=\sum_{j=1}^{\infty}P\left\{X=i,Y=j\right\}=\sum_{j=1}^{\infty}\frac{1}{6}\cdot(\frac{1}{3})^{i-1}=\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{3}}=\frac{1}{4}$ （$i=1,2,3,4$）

$P(Y=j)=\sum_{i=1}^{4}P\left\{X=i,Y=j\right\}=\sum_{i=1}^{4}\frac{1}{6}\cdot(\frac{1}{3})^{j-1}=4\cdot\frac{1}{6}\cdot(\frac{1}{3})^{j-1}=\frac{2}{3}(\frac{1}{3})^{j-1}$ （$j=1,2\cdots$）

（3）由于 $P(X=i)\cdot P(Y=j)=\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3}\cdot(\frac{1}{3})^{j-1}=\frac{1}{6}(\frac{1}{3})^{j-1}$

即成立 $P\left\{X=i,Y=j\right\}=P(X=i)\cdot P(Y=j)$ （$i=1,2,3,4$； $j=1,2\cdots$） 所以 X 与 Y 相互独立

3. 设 $A=$该昆虫有后代， $B_k=$该昆虫产 k 个卵， $k=0,1,2\cdots$

则事件组 $B_0,B_1,\cdots,B_n,\cdots$ 是完备事件组 　　$P(B_k)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$ （$k=0,1,2\cdots$）

$\bar{A}=$该昆虫没有后代$=$每个卵都没有孵化成幼虫

$c=P(\bar{A}|B_k)=(1-p)^4$ （$k=0,1,2$） 　　由全概率公式得：

（1） $P(\bar{A})=\sum_{k=0}^{+\infty}P(B_k)P(\bar{A}|B_k)=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}(1-p)^k=e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\left[\lambda(1-p)\right]^k}{k!}=e^{-\lambda}\cdot e^{\lambda(1-p)}=e^{-\lambda p}$

（2） $P(A)=1-P(\bar{A})=1-e^{-\lambda p}$

4. $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 　　$E(\max\left\{X,Y\right\})=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\max\left\{x,y\right\}f(x,y)dxdy$

$=\iint_{D_1}\max\left\{x,y\right\}f(x,y)dxdy+\iint_{D_2}\max\left\{x,y\right\}f(x,y)dxdy=\iint_{D_1}y\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}dxdy+\iint_{D_1}x\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}dxdy$

$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}dx\int_{x}^{+\infty}ye^{-\frac{y^2}{2}}dy+\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{y^2}{2}}dy\int_{x}^{+\infty}xe^{-\frac{x^2}{2}}dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dy=\frac{1}{\sqrt{\pi}}$

5. 检验假设 H_0： $\mu=\mu_0=70$ 　　检验统计量 $T=\frac{\bar{x}-70}{s/\sqrt{n}}\sim t$ 　　临界值 $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(35)=t_{0.975}(35)=2.0301$

比较 $|T|=\left|\frac{65.5-70}{15/\sqrt{36}}\right|=1.8<2.0301=t_{1-\frac{\alpha}{2}}$ 　所以接受假设 H_0： $\mu=\mu_0=70$，认为考生平均成绩为 70 分

6.（1） $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$ 　$\frac{19S^2}{\sigma^2}=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{20}(X_i-\bar{X})^2\sim\chi^2$

$P\left\{0.37\sigma^2\le\frac{1}{20}\sum_{i=1}^{20}(X_i-\bar{X})^2\le1.76\sigma^2\right\}=P\left\{7.4\le\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{20}(X_i-\bar{X})^2\le35.2\right\}$

$=P(\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{20}(X_i-\bar{X})^2\le35.2)-P(\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{20}(X_i-\bar{X})^2\le7.4)=0.99-0.01=0.98$

（2） $\sum_{i=1}^{20}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(20)$ 　　$P\left\{0.37\sigma^2\le\frac{1}{20}\sum_{i=1}^{20}(X_i-\mu)^2\le1.76\sigma^2\right\}=P\left\{7.4\le\sum_{i=1}^{20}(\frac{X_i-\mu}{\sigma^2})^2\le35.2\right\}$

$$=P(\sum_{i=1}^{20}(\frac{X_i-\mu}{\sigma})^2\le 35.2)-P(\sum_{i=1}^{20}(\frac{X_i-\mu}{\sigma})^2\le 7.4)=0.995-0.025=0.97$$

2015 年概率论期末答案

一、填空题

1. 0.3

解析：$P(A)=P(AB)+P(A\bar{B})$，$P(\bar{B})=P(A\bar{B})+P(\bar{A}\bar{B})$

2. $\frac{5}{12}$

解析：$P=\frac{25}{25+35}=\frac{5}{12}$

3. $\frac{pq}{1-(1-p)(1-q)}$

解析：$P(X=Y)=\sum_{i=1}^{\infty}P(X=Y=i)=pq\cdot\frac{(1-p)(1-q)^n-1}{(1-p)(1-q)-1}=\frac{pq}{1-(1-p)(1-q)}$

4. $2e^{-2}$ 85

解析：$E(X^2)=E^2(X)+D(X)=\lambda^2+\lambda=6\qquad\lambda=2$

5. 108

解析：$D(3X+2Y)=9D(X)+4D(Y)+2\cdot2\cdot3\operatorname{cov}(X,Y)$

6. $\chi^2(n)$

解析：$(n-1)S^2\sim\chi^2(n-1)\qquad n\bar{X}^2\sim\chi^2(1)$ 相互独立，$T\sim\chi^2(n)$

二、单选题

1. D

解析：A 中 $\int_{-\infty}^{\infty}f_1(x)+f_2(x)\mathrm{d}x>1$

B 中 $f_1(x)=\begin{cases}1 & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}\qquad f_2(x)=\begin{cases}1 & -1<x<0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$ 则 $f_1(x)f_2(x)=0$

C 中 $\lim\limits_{x\to\infty}[F_1(x)+F_2(x)]>1$

2. C

解析：ξ 与 η 正交，独立。

3. A

4. B

解析：

三、解答题

1.（1）A_i：第 2 次取得 i 个新球 B：第 3 次取得 2 个新球

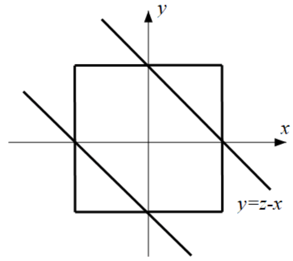
$P(A_0)=\frac{1}{C_5^2}=0.1$，$P(A_1)=\frac{3\cdot2}{C_5^2}=0.6$，$P(A_2)=\frac{C_3^2}{C_5^2}=0.3$

$P(B)=P(A_0)P(B|A_0)+P(A_1)P(B|A_1)=0.09$

（2）$P(A_1|B)=\frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)}=\frac{2}{3}$

2. $F(y)=P(Y\le y)=P(X^4\le \mathrm{y})=\begin{cases}P(-y^{\frac14}\le \mathrm{x}\le \mathrm{y}^{\frac14}) & y>0\\ 0 & y\le 0\end{cases}=\begin{cases}y^{\frac54} & 0\le y>1\\ 1 & y\ge 1\\ 0 & y<0\end{cases}\qquad f(y)=\begin{cases}\frac54 y^{\frac14}, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

3.（1） $f(x)=\begin{cases}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}\cos(x+y)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\sin(x+\frac{\pi}{4})-\sin(x-\frac{\pi}{4})] & |x|<\frac{\pi}{4}\\ 0 & 其他\end{cases}$



同理 $f(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}[\sin(y+\frac{\pi}{4})-\sin(y-\frac{\pi}{4})] & |y|<\frac{\pi}{4}\\ 0 & 其他\end{cases}$

$f(x)f(y)\neq f(x,y)$ 不独立

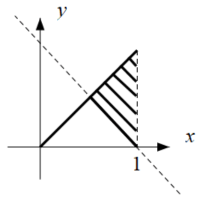
（2）$|z|>\frac{\pi}{2}$ 时， $f(z)=0$ $\quad f(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,z-x)\mathrm{d}x$

$-\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{4}\qquad -\frac{\pi}{4}<z-x<\frac{\pi}{4}$

$-\frac{\pi}{2}<z<0$ 时， $f(z)=(z+\frac{\pi}{2})\cos z$

$0<z<\frac{\pi}{2}$ 时， $f(z)=(\frac{\pi}{2}-z)\cos z$

4. $f(y)=\begin{cases}\frac{1}{x} & 0<y<x\\ 0 & 其他\end{cases}\qquad f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{x} & 0<y<x<1\\ 0 & 其他\end{cases}$



$P(X+Y>1)=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\int_{1-x}^{x}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=1-\ln 2$

5. （1） A 第 5 次发生时刻 $\sum_{i=1}^{5}t_i=W_5$, A 第 10 次发生时刻 $\sum_{i=1}^{10}t_i=W_{10}$

$\operatorname{cov}(W_5,W_{10})=\sum_{i=1}^{5}\operatorname{cov}(t_i,t_i)=5\cdot\frac{1}{5^2}=\frac{1}{5}$

（2） $W_{900}=\sum_{i=1}^{900}t_i$, $E(W_{900})=900\cdot\frac{1}{5}=180$, $D(W_{900})=900\cdot\frac{1}{5^2}=36$, $W_{900}\sim N(180,36)$

$P(120<W_{900}<180)=\Phi(\frac{180-180}{6})-\Phi(\frac{120-180}{6})=\Phi(10)-0.5=0.5$

6. $E(X)=1-5p=\frac{-2\cdot 25+1\cdot 55}{100}=\frac{1}{20}$ 矩估计 $1-5p=\frac{1}{20}$, $\hat{p}=\frac{19}{100}$, $L(p)=p^{25}2p^{20}(1-3p)^{55}$

$\ln L(p)=20\ln 2+45\ln p+55\ln(1-3p)$, $\ln' L(p)=0$ 极大似然 $\hat{p}=\frac{3}{20}$

7. $\bar{y}=0\qquad \alpha=0.05,(\bar{y}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\cdot u_{0.025},\bar{y}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\cdot u_{0.025})$, $(-0.98,0.98)$

8. $H_0:\sigma^2\le 0.009$ ， $H_1:\sigma^2>0.009\qquad n=19$, $T=\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(18)$

拒绝域： $T\ge k\qquad k=\chi^2_{0.005}(18)\qquad T=26<\chi^2_{0.05}(18)$

接受 H_0，不能认为不符合规定。

2014 年概率论期末答案

一、解答题

1. $P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=0.7$ ， $P(AB)=0.28=P(A)-P(A\bar{B})$ ， $P(A\bar{B})=0.22$

2. A：都不在星期天， B：都在星期天。 $P(A)=\frac{6^4}{7^4}$ ， $P(B)=1-(\frac{1}{7})^4$

3. （1） $F(0)=0 \quad \lim\limits_{x\to\infty}F(x)=1 \;\; A=1, B=-1$

（2） $P(2<x<4)=F(4)-F(2)=e^{-2}-e^{-4}$

（3） $f(x)=\begin{cases} F'(x)=xe^{-\frac{x^2}{2}}, & x\ge 0 \\ 0, & 其他 \end{cases}$

4. Z 服从正态分布， $E(Z)=6=\mu$， $D(Z)=9D(X)+D(Y)=64=\sigma^2$

$f(z)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot 8}e^{-\frac{(x-6)^2}{128}} \qquad X=\ln W \qquad f(w)=\begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{7}}e^{-\frac{(\ln w-1)^2}{14}}\cdot\dfrac{1}{w}, & w>0 \\ 0, & 其他 \end{cases}$

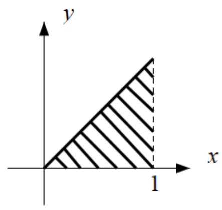
5. $E(X+aY+3)=0, D(X)=1.6, D(Y)=5 \qquad E(X)+aE(Y)+3=0$

$a=-1$， $\operatorname{cov}(X,Y)=\dfrac{1}{2}\sqrt{D(x)D(Y)}=\sqrt{2} \qquad D(X-Y+3)=D(X)+D(Y)-2\operatorname{cov}(X,Y)=6.6-2\sqrt{2}$

6. $X_{10}-\bar{X}\sim N(0,\dfrac{10}{9}\sigma^2)\;\; \dfrac{s^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(8) \qquad \dfrac{\dfrac{X_{10}-\bar{X}}{\sqrt{\dfrac{10}{9}}\sigma}}{\sqrt{\dfrac{8s^2}{\sigma^2\cdot 8}}}=\dfrac{X_{10}-\bar{X}}{S}\cdot\sqrt{\dfrac{9}{10}}\sim t(8)$

7.（1） $P_1=\dfrac{3}{5}\cdot 5\%+\dfrac{2}{5}\cdot 0.2\%=\dfrac{77}{2500}$

（2） $P_2=\dfrac{\dfrac{3}{5}\cdot 5\%}{\dfrac{77}{2500}}=\dfrac{75}{77}$

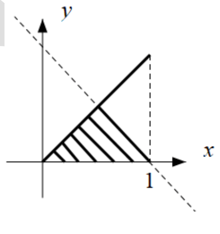


8.（1） $\int_0^1\int_0^x f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=1$， $a=24$

（2） $f(x)=\begin{cases} \int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}y=12x^2(1-x), & 0<x<1 \\ 0, & 其他 \end{cases} \qquad f(y)=\begin{cases} \int_y^1 f(x,y)\mathrm{d}x=12y(1-2y+y^2), & 0<y<1 \\ 0, & 其他 \end{cases}$

（3） $f(x)\cdot f(y)\ne f(x,y)$,不独立

（4） $P=\iint\limits_C f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2}$



9. $Y=\begin{cases} 200, & x>1 \\ -100, & 0<x<1 \end{cases}$

$E(Y)=200\cdot P(X>1)+(-100)\cdot P(X>-1)=300e^{-2}-100$

10. $X\sim B(20000,0.6) \qquad D(X)=20000\cdot 0.6\cdot 0.4=4800 \qquad E(X)=12000$

$P(x<n)=P(\dfrac{X-12000}{\sqrt{4800}}<\dfrac{n-12000}{\sqrt{4800}})=0.95=\Phi(1.65) \qquad \dfrac{n-12000}{\sqrt{4800}}=1.65 \qquad n=12073$

11.（1） $E(X)=\int_0^\infty x\cdot a^2\cdot xe^x\mathrm{d}x=2a^2=\bar{X} \qquad \hat{a}_1=\sqrt{\dfrac{\bar{X}}{2}}$

（2） $L=a^{2n}\prod\limits_{i=1}^n X_ie^{X_i}=a^{2n}e^{\sum\limits_{i=1}^n X_i}\prod\limits_{i=1}^n X_i \qquad \ln L=2n\ln a+\sum\limits_{i=1}^n X_i+\sum\limits_{i=1}^n \ln X_i$

$(\ln L)'=0 \Rightarrow a_2=\dfrac{2n}{\bar{X}+\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}$

12.（1） $H_0:\mu=175\text{cm}\,;H_1:\mu\neq 175\text{cm}$ $\quad T=\dfrac{\sqrt{8}(\bar{X}-175)}{5}\sim t(7)$

$t=0.7572<2.3647=t_{0.025}(7)$ 接受 H_0

（2） $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2;H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$ $\quad F=\dfrac{s_1^2}{s_2^2}\sim F(7,8)$ $\quad f=1.228$

$F_{0.975}(7,8)=\dfrac{1}{F_{0.025}(8,7)}=0.2206$ $\quad 0.2206<f<4.9$ 接受 H_0

2013 年概率论期末答案

一、计算题

1. $\dfrac{P(AB)}{P(A)}=0.9$ $\dfrac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}=0.2$ $P(AB)=0.09$ $\quad P(\bar{A}B)=0.18$

$P(B)=P(AB)+P(\bar{A}B)$ $\quad P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{1}{3}$

2. $\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{5}{8}$， $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1$ $\quad a=1,b=\dfrac{1}{2}$

3.

X \ Y P	0	1
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

Z	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

4. $E(X)=2$， $D(X)=0.16$ $\quad E(X^2)=4.16$， $E(X-3)^2=E(X^2-6X+9)=1.16$

5. $X+Y\sim N(1,2)$， $P(X+Y<1)=\dfrac{1}{2}$

6. $X_1+X_2\sim N(0,8)$， $\dfrac{X_1+X_2}{2\sqrt{2}}\sim N(0,1)$， $C=(\dfrac{1}{2\sqrt{2}})^2=\dfrac{1}{8}$

7. $E(aX_1+bX_2+\dfrac{1}{3}X_3)=a+b+\dfrac{1}{3}=1$ $\quad E[(a-b)X_1+\dfrac{5}{12}X_2+\dfrac{1}{4}X_3]=a-b+\dfrac{2}{3}=1$ $\quad a=\dfrac{1}{2},b=\dfrac{1}{6}$

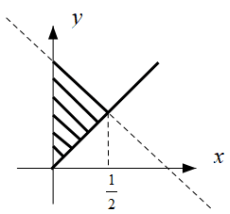
二、解答题

1. （1） $P_1=\dfrac{1}{10}\cdot\dfrac{1}{5}+\dfrac{82}{100}\cdot\dfrac{1}{10}+\dfrac{8}{100}\cdot\dfrac{1}{20}=0.106$

（2） $P_2=\dfrac{\frac{1}{10}\cdot\frac{1}{5}}{P_1}=\dfrac{10}{53}$

2. （1） $f(x)=\begin{cases}\int_x^{\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=e^{-x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$f(y)=\begin{cases}\int_0^{y}f(x,y)\mathrm{d}x=ye^{-y}, & y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$



（2） $P=\int_0^{\frac{1}{2}}\int_x^{1-x}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=1+\mathrm{e}^{-1}-2e^{-\frac{1}{2}}$

3. （1）（2）

X \ Y P	1	2	3	P_i
1	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{4}$
P_j	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	

（3）$P(2,2)\neq P(X=2)\cdot P(Y=2)$，因此不独立

（4）

XY	2	3	4	6
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$

$E(XY)=\dfrac{23}{6}$ $\quad E(X)=1\cdot\dfrac{1}{4}+2\cdot\dfrac{1}{2}+3\cdot\dfrac{1}{4}=2=E(Y)$ $\quad E(XY)-E(X)E(Y)\neq 0$ 相关

4. $X\sim B(100,\dfrac{1}{5})$ $\quad E(X)=20$ $\quad D(X)=100\cdot\dfrac{1}{5}\cdot\dfrac{4}{5}=16$

$P(14<X<30)=P(-\dfrac{6}{4}<\dfrac{X-20}{4}<\dfrac{10}{4})=\Phi(2.5)-\Phi(-1.5)=0.927$

5. $E(X)=\int_1^{\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\dfrac{\lambda}{\lambda-1}=\bar{X}$ $\quad \hat{\lambda}=\dfrac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$， $L=\dfrac{\lambda^n}{\prod_{i=1}^{n}X_i^{\lambda+1}}$

$\ln L=n\ln\lambda-(\lambda+1)\sum_{i=1}^{n}\ln X_i$， $(\ln L)'=0$ $\quad \lambda=\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}$

6. （1）$T=\dfrac{4\cdot(\bar{X}-\mu)}{5}\sim t(15)$ $\quad P(A\leq\mu\leq \mathrm{B})=0.95$

$A=\bar{X}-\dfrac{s}{\sqrt{n}}t_{0.025}(15)=9.7868$ $\quad B=\bar{X}+\dfrac{s}{\sqrt{n}}t_{0.025}(15)=10.2132$

（2）$\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(15)$ $\quad 7.261<\dfrac{15s^2}{\sigma^2}=24<24.996$ $\quad$ 因此接受 H_0

7. $P[(A+B)C]=P(AC+BC)=P(AC)+P(BC)-P(ABC)$

$=P(A)P(C)+P(B)P(C)-P(A)P(B)P(C)=P(A+B)\cdot P(C)$

2012 年概率论期末答案

一、填空题

1. 0.2

解析： $P(A)-P(AB)=0.3, P(AB)=0.2, P(A-B)=P(A\bar{B})=0.3$ $\quad P(\bar{A}\bar{B})=1-P(A+B)=0.2$

2. $\sum_{i=5}^{9}\mathrm{C}_9^i(0.7)^i(0.3)^{9-i}$

3. $f(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

解析： $X=e^{-Y}, f(x)=1$ $\quad f(y)=1\cdot e^{-y}=e^{-y}(y>0)$

4. 1

解析： Y 与 X 线性相关

5. $\dfrac{\sum_{i=1}^{10}(X_i-Y)^2}{9}$

6. $\chi^2(n)$

解析： $\frac{X_i-1}{2}\sim N(0,1)$

7. $>$

解析： $E(\theta^2)=E^2(\theta)+D(\theta)=\theta^2+D(\theta)$

二、解答题

1. （1） $f(x)=\begin{cases}\int_0^2 f(x,y)\mathrm{d}y=\frac{2}{3}x+2x^2, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ $f(y)=\begin{cases}\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}x=\frac{y}{6}+\frac{1}{3}, & 0<y<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

（2） $f(x)\cdot f(y)\neq f(x,y)$ 因此不独立

（3） $P=\int_0^1\int_0^{1-x} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{7}{72}$

2. （1） $f(z)=\int_{-\infty}^{\infty}\lambda e^{-x}\cdot\lambda e^{-\lambda(z-)}\mathrm{d}x \quad z>0$ $f(z)=\begin{cases}\lambda^2 ze^{-\lambda z}, & z>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

（2） $E(Z)=\int_0^{\infty} zf(z)\mathrm{d}x=\frac{2}{\lambda}$ $D(Z)=D(X)+D(Y)=\frac{2}{\lambda^2}$

（3） $\rho_{XZ}=\frac{\mathrm{cov}(X,X+Y)}{\sqrt{D(X)\cdot D(Z)}}=\frac{D(X)\cdot\mathrm{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{D(X)}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

3. $P\left[|\frac{X}{n}-\rho|\leq 0.1\right]\geq 0.95$ $P\left(\left|\frac{X-n\rho}{\sqrt{n\rho(1-\rho)}}\right|\leq\frac{0.1n}{\sqrt{n\rho(1-\rho)}}\right)=2\Phi\left(\frac{0.1n}{\sqrt{n\rho(1-\rho)}}\right)-1\geq 0.95$

$\Phi\left(\frac{0.1n}{\sqrt{n\rho(1-\rho)}}\right)\geq 0.975=\Phi(1.96)$ $n\geq 19.6^2\rho(1-\rho)$

4.（1） $E(X)=\int_0^{\theta} xf(x,\theta)\mathrm{d}x=\frac{\theta}{3}=\bar{X}$ $\hat{\theta}_1=3\bar{X}$

（2） $L(\bar{\theta})=\prod_{i=1}^{n}\frac{2}{\theta^2}(\theta-X_i)$ $\ln L(\theta)=n\ln 2-2n\ln\theta+\sum_{i=1}^{n}\ln\theta-X_i$

$\ln' L(\theta)=0, n=1$ $\hat{\theta}_2=2X_1$， $E(\hat{\theta}_2)=2E(X_1)=\frac{2\theta}{3}\neq\frac{\theta}{3}$ 因而有偏

5. $H_0:\mu\geq 1500; H_1:\mu<1500$ $T=\frac{\bar{X}-\mu}{s/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

拒绝域： $t\leq k$ $k=-t_{\alpha}(n-1)$ $t=-2.21>-2.821$ 因此可信

2011 年概率论期末答案

一、填空题

1. $\frac{3}{10}$

解析： $\frac{P(A\bar{B})}{P(A)}=\frac{P(A)-P(AB)}{P(A)}=\frac{1}{3}, P(A)=\frac{3}{10}$

2. $\frac{2}{9}$

解析： $\frac{\mathrm{C}_3^2\mathrm{A}_2^2}{3^3}=\frac{2}{9}$

3. $\frac{1}{e^2}$

解析：$\dfrac{P(X>3)}{P(X>1)}=\dfrac{1-(1-e^{-3})}{1-(1-e^{-1})}=\dfrac{1}{e^2}$

4. 0.331

解析：

X	0	1	2	3
2^X	1	2	4	8
P	0.9^3	$3\cdot 0.9^2\cdot 0.1$	$3\cdot 0.9\cdot 0.1^2$	0.1^3

$E(2^X)=1.331$

5. $\rho=\dfrac{7}{8}$

解析：$D(2X-Y)=4D(X)+D(Y)-2\operatorname{cov}(2X,Y)$　　$\operatorname{cov}(X,Y)=\rho\cdot\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}$

6. 0.4772

解析：$P(-1<\bar{X}<3)=P(-2<\dfrac{\bar{X}-3}{2}<0)=\Phi(0)-\Phi(-2)=\Phi(2)-\Phi(0)$

7. $F(1,1)$

解析：$X_2+X_3+X_4\sim N(0,27)$　　$X_1\sim N(0,9)$

8. $\left(\bar{X}-\dfrac{3u_{\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}},\bar{X}+\dfrac{3u_{\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}}\right)$

解析：$U=\dfrac{\bar{X}-\mu}{3/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$,$-u_{\frac{\alpha}{2}}<U<u_{\frac{\alpha}{2}}$

二、解答题

1.（1）$P_1=0.9\times(1-0.05)+0.1\times0.02=0.857$

（2）$P_2=\dfrac{0.9\times(1-0.05)}{0.857}=0.9977$

2.（1）$f(x)=\begin{cases}\int_C f(x,y)\mathrm{d}y=xe^{-x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$　　$f(y)=\begin{cases}\int_C f(x,y)\mathrm{d}x=e^{-y}, & y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$f(x)f(y)\neq f(x,y)$　　因此不独立

（2）$f(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,z-x)\mathrm{d}x$　　$x>0,0<z-x<x,x<z<2x$　　$f(z)=\begin{cases}\int_{\frac{z}{2}}^{z}e^{-x}\mathrm{d}x=e^{-\frac{z}{2}}-e^{-z}, & z>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

（3）$P(z\le1)=\int_0^1 f(z)\mathrm{d}z=1+e^{-1}-2e^{-\frac{1}{2}}$

3. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & 0<x<\theta\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$　　$F(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{\theta}, & 0<x<\theta\\ 0, & x<0\\ 1, & x>1\end{cases}$

$F(z)=F^n(x),f(z)=n\left[F(x)\right]^{n-1}\cdot f(x)=\begin{cases}\dfrac{n}{\theta}\left(\dfrac{x}{\theta}\right)^{n-1}, & 0<x<\theta\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

4. 记 X：该商场销售额

$E(X)=10000\cdot\dfrac{100+100}{2}=550\cdot10^4$　　$D(X)=10^4\cdot\dfrac{1}{12}\cdot(1000\text{-}100)^2=\dfrac{27}{4}\cdot10^8$

$$P\left[\left|X-E(X)\right|<2\cdot 10^4\right]=P\left[\frac{-2\cdot 10^4}{\sqrt{D(X)}}<\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}<\frac{2\cdot 10^4}{\sqrt{D(X)}}\right]=\Phi(0.7698)-\Phi(-0.7698)=0.5588$$

5. （1）$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2;H_1:\sigma^2\neq\sigma_2^2$ $\quad F=\frac{s_1^2}{s_2^2}\sim F(5,5)$

$f=1.11,\frac{1}{F_{0.025}(5,5)}=F_{0.975}(5,5)<f<F_{0.025}(5,5)$ 故相同

（2）$H_0:\mu_1=\mu_2;H_1:\mu_1\neq\mu_2$

$T=\frac{\bar{X}_1-\bar{X}_2}{s_w\sqrt{\frac{1}{6}+\frac{1}{6}}}\sim t(10),t=1.39\times 10^{-3},|t|<2.2281$ 故无明显差异

（3）$T=\frac{\bar{X}_1-\bar{X}_2-(\mu_1-\mu_2)}{s_w\sqrt{\frac{1}{6}+\frac{1}{6}}}\sim t(10)$，分别令：$T=t_{0.025}(10),T=t_{-0.025}(10)$，得 $\mu_1-\mu_2\in(-3.52,3.52)$

2010 年概率论期末答案

一、填空题

1. $\frac{1}{2}$

解析：$\frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}=\frac{P(\bar{A})-P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{A})}=0.2$

2. $\frac{3}{32}$

解析：$\frac{\mathrm{A}_4^4}{4^4}$

3. $\frac{1}{2},\frac{1}{2}$

解析：$a+b=1$ $\quad \frac{a}{2}=\frac{1}{4}$

4. $\frac{y^{-\frac{2}{3}}}{\sqrt{2\pi}\cdot 3}e^{-\frac{y^{\frac{2}{3}}}{2}}\cdot y^{-\frac{2}{3}}$

解析：$X=Y^{\frac{1}{3}}$ $\quad |x'|=\frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}}$

5. -137,-177

解析：$E(X)=-4,E(Y)=60$ $\quad D(X)=9,D(Y)=24$

6. $\frac{D(x)}{a^2}$

7. $t(10)$

解析：$Y=\sqrt{Y^2}$ $\quad kY^2\sim\chi^2(10)$ $\quad kX\sim N(0,1)$

8. $\chi^2(n-1)$，1

解析：$\frac{(n-1)^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$ $\quad E(s^2)=\sigma^2$

二、解答题

1.（1）$P_1=\dfrac{C_3^1C_3^2}{C_6^3}\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{2}{3}\cdot 2=\dfrac{1}{5}$　　（2）$P_2=\dfrac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{5}}=\dfrac{1}{2}$

2.（1）$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1, A=\dfrac{3}{2}$

（2）$F(x)=\begin{cases}1 & x>1\\ \int_0^x f(x)\mathrm{d}x=x^{\frac{1}{3}} & 0<x<1\\ 0 & x<0\end{cases}$

（3）$P(\dfrac{1}{16}<X<\dfrac{1}{4})=F(\dfrac{1}{4})-F(\dfrac{1}{16})=\dfrac{7}{64}$

3.（1）$f(x)=\begin{cases}\int_x^1 f(x,y)\mathrm{d}y=-3x^2+2x+1, & 0<x<1\\ 0, & 其他\end{cases}$

$f(y)=\begin{cases}\int_0^y f(x,y)\mathrm{d}x=3y^2, & 0<y<1\\ 0, & 其他\end{cases}$　　$f(x)f(y)\neq f(x,y)$，不独立

（2）$P(X+Y\geq 1)=\iint\limits_{C_1} f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{2}{3}$

（3）$E(X)=\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=\dfrac{5}{12}, E(Y)=\int_0^1 yf(y)\mathrm{d}y=\dfrac{3}{4}$　　$E(XY)=\iint\limits_{C_2} xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{1}{3}$

$\mathrm{cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\dfrac{1}{48}$

4.（1）$F(t)=P\left[\min(x_1,x_2)\leq t\right]=1-P\left[\min(x_1,x_2)>t\right]=1-\left[1-P(X_1>t)\right]^2=\begin{cases}1-e^{-2\lambda t} & t>0\\ 0 & 其他\end{cases}$

$f(t)\begin{cases}2\lambda e^{-2\lambda t} & t>0\\ 0 & 其他\end{cases}$

（2）$f(s)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cdot f(s-t)\mathrm{d}t=\int_0^{\infty}2\lambda e^{-2\lambda t}f(s-t)\mathrm{d}t$

$\xrightarrow{s-t=x}2\lambda e^{2\lambda x}\int_{-\infty}^{s}e^{\lambda x}f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}2\lambda e^{-2\lambda s}(e^{\lambda s}-1) & s>0\\ 0 & 其他\end{cases}$

5. X_i：第 i 台彩电的辐射量　　$E(X_i)=0.036, D(X_i)=0.0081$

$$P(\sum_{i=1}^{25}X_i>0.5)=1-P\left(\frac{\sum\limits_{i=1}^{25}X_i-25\times 0.036}{\sqrt{25\times 0.0081}}\leq\frac{0.5-25\times 0.036}{5\times 0.09}\right)=1-\Phi(-\frac{8}{9})=\Phi(0.089)=0.8133$$

6.（1）$E(X)=\int_1^{\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\dfrac{\beta}{1-\beta}=\bar{X}$　　$\hat{\beta}_1=\dfrac{\bar{X}}{\bar{X}-1}, f(x)=\begin{cases}\beta x^{-\beta-1}, & x>0\\ 0, & 其他\end{cases}$

（2）$L(\beta)=\beta^n\prod\limits_{i=1}^{n}X_i^{-\beta-1}, \ln L(\beta)=n\ln\beta-(\beta+1)\sum\limits_{i=1}^{n}\ln X_i, (\ln L(\beta))'=0$　　$\hat{\beta}_2=\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln X_i}$

7.（1）$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2; H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$　　$F=\dfrac{s_1^2}{s_2^2}\sim F(6,7)$

拒绝域： $f < F_{0.975}(6,7) = \dfrac{1}{F_{0.025}(7,6)}$ $F_{0.975}(6,7) < f = 1.3 < F_{0.025}(6,7)$，接受 H_0

（2） $H_0 : \mu_1 = \mu_2 ; H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ $T = \dfrac{\bar{X} - \bar{Y}}{s_w \sqrt{\dfrac{1}{7} + \dfrac{1}{8}}} \sim t(13)$

拒绝域：$|t| > t_{0.025}(13)$ $t = 1.7622 < 2.164$ 因此接受 H_0

（3）$T = \dfrac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{s_w \cdot \sqrt{\dfrac{1}{7} + \dfrac{1}{8}}} \sim t(13)$

置信区间：$(\bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha/2}(13) \cdot s_w \sqrt{\dfrac{1}{7} + \dfrac{1}{8}}, \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha/2}(13) \cdot s_w \sqrt{\dfrac{1}{7} + \dfrac{1}{8}}) = (-0.2052, 2.052)$

本试题集答案由彭康学导团制作，如有错误，请在学习群里反馈给我们。试题集适合大二学习概率论与数理统计的专业使用。如有打印店以此盈利，请勿购买。

彭康学导团 QQ 学习群请扫描左侧二维码：491330131

搜索微信公众号“彭康书院学导团”或扫描右侧二维码关注我们，了解更多学业动态，掌握更新学习资料。